자기소개서

1. 자기소개[대인관계, 장단점, 성장과정 등] [자기소개]는 자신이 회사에 필요한 사람임을 보일수 있도록 자신에 대해 좀더 자세히 적어 주십시오. (1000자 이내)

[공간과 감각을 연결하는 NVH 전문가: 데이터 기반의 몰입 경험 설계]

소리는 물리적 파동을 넘어, 사용자가 공간을 인식하고 몰입을 경험하게 하는 핵심 인터페이스입니다. 저는 건축음향과 심리음향을 전공하며 '인간이 소리를 어떻게 지각하고 반응하는가'를 탐구해 왔으며, 지난 10년간 새로운 기술과 산업의 경계에서 문제를 정의하고, 연구 성과를 실제 사용자 경험으로 구체화하는 역할을 수행하고 있습니다.

대학원 시절, 저는 입체음향 기술을 다양한 생활 소음 및 환경 평가에 적용하는 연구에 집중했습니다. 단순히 소리를 재생하는 것을 넘어, 가상현실환경에서 시각 정보와 3D 오디오가 결합될 때 사용자의 몰입도와 인지 반응이 어떻게 달라지는지를 규명하고자 했습니다. 이를 위해 앰비소닉 기반의 음환경을 구축하고, 시선추적 센서와 뇌파 측정 장비를 활용하여 사용자의 주의 집중과 감정 변화를 정량적으로 분석했습니다. 이러한 연구 경험은 삼성리서치가 추구하는 '실감 미디어'와 '자연스러운 상호작용(Natural Interaction)' 기술을 사용자 관점에서 검증하고 고도화하는 데 기여할 것입니다.

또한, 수천 건의 환경 소음 데이터를 수집하고 분석하는 과정에서 LSTM 등 딥러닝 모델을 활용해 기침 소리를 분류하거나 특징을 추출하는 연구를 수행하며 데이터 기반의 신호 처리 역량을 쌓았습니다. 비록 AI 모델링 자체가 주력 연구는 아니었으나, 음향 데이터의 특성을 이해하고 통계적/기계학습적 방법론을 적용하여 유의미한 패턴을 찾아내는 데이터 리터러시를 확보했습니다.

현재 현대자동차 연구소에서는 이러한 전문성을 바탕으로 전기차 가상 사운드(AVAS) 디자인 및 양산 개발을 주도하고 있습니다. 법규가 요구하는 소음 기준을 충족하면서도 브랜드 정체성을 살리기 위해 경쟁차를 벤치마킹하고, 주관적인 '소리 품질'을 객관적인 지표로 관리할 수 있는 정량화 프로세스를 수립했습니다. 다양한 이해관계자와 협업하며 연구실의 이론을 실제 제품의 사양으로 구현해 낸 경험은, 삼성의 차세대 디스플레이와 오디오 제품이 고객에게 전달할 '최적의 청취 경험을 설계하는 데 실질적인 보탬이 될 것입니다.

저의 강점은 지각 기반 문제 정의부터 평가·검증·적용까지 이어지는 연구 흐름을 스스로 설계할 수 있다는 점과, 서로 다른 전공과 조직을 연결하는 커뮤니케이션 능력입니다. 삼성리서치에서는 VR 기반 지각 연구와 제품 중심의 공간 음향 기술을 연결하여, 차세대 디바이스와 미디어 환경에서 실질적인 사용자 경험 가치를 창출하는 연구개발 인재로 기여하고자 합니다.

2. 전문분야 및 보유기술 지원자 본인의 전문분야 및 보유기술을 100자 이내로 요약하여 주시기 바랍니다. 보유기술은 전문분야에 해당하는 핵심 기술 위주로 작성바랍니다.

3D Spatial Audio & Ambisonics Rendering
VR 기반 음향 평가
AI-driven Psychoacoustic Modeling
EV·AVAS 음향
NVH
Multi-modal Perception Evaluation (EEG, HRV, Eye-tracking)
Deep Learning for Audio (CNN, LSTM, Transformer)

전공 소개서

[연구 분야 소개]

저는 건축환경·음향 전공 박사로, 공간 음향(Spatial Audio)과 사운드스케이프를 사용자 지각(Perception) 중심으로 설계·평가·검증하는 연구개발을 수행해 왔습니다. 전통적인 소음·진동 분야의 물리적 지표 중심 접근을 넘어, 공간·시각 맥락·행동 조건에 따라 사람이 어떻게 소리를 인식하고 경험하는지를 정량화하는 데 연구의 초점을 두고 있습니다.

박사과정에서는 도시 및 실내 공간의 음환경을 VR 기반으로 재현(Auralization)하고, 주관적 청취 평가와 함께 시선추적, 심박변이도(HRV), 뇌파(EEG) 등 생리 반응을 결합한 실험을 설계·수행하였습니다. 이를 통해 오디오–비주얼 상호작용이 몰입감, 회복감, 쾌적성에 미치는 영향을 체계적으로 분석하고, 지각 기반 음환경 평가 프로토콜을 구축하였습니다. 해당 연구는 건축·도시 환경 분야 상위 저널을 중심으로 게재되었으며, 국제 공동연구 및 표준화 활동으로 확장되었습니다.

산업 연구소에서는 연구 결과를 실제 제품과 시스템에 연결하는 경험을 축적했습니다. 현대자동차 연구소에서 전기차 음향 및 보행자 경고음(AVAS) 사운드 설계·튜닝 연구를 수행하며, 음향 설계 → 청취 평가 → 시스템 검증 → 양산 적용으로 이어지는 전 과정을 경험했습니다. 특히 안전 규제를 충족하면서도 도시 음환경과의 조화를 고려한 사운드 디자인 관점에서, 지각 기반 평가 결과를 제품 요구사항으로 전환하는 역할을 수행했습니다. 이 과정에서 다양한 이해관계자와 협업하며 연구 결과가 실제 개발 일정과 품질 기준에 맞게 구현되도록 조율했습니다. 이러한 경험을 바탕으로, 연구 성과를 논문에 그치지 않고 제품 요구사항, 평가 지표, 설계 가이드로 전환하는 역할에 강점을 가지고 있습니다.

이러한 연구·산업 경험을 통해 저는 Spatial Audio 기술을 알고리즘 단위가 아닌, 사용자 경험과 제품 완성도 관점에서 설계·검증할 수 있는 연구개발자로 성장해 왔습니다. 삼성리서치 Next Generation Display 및 Spatial Audio 분야에서, 몰입형 미디어·디바이스 환경에 적합한 공간 음향 품질을 지각 기반으로 정의하고 제품화하는 역할로 기여하고자 합니다.

[논문/특허 실적]

연구 성과 측면에서는 SCI(E)급 저널 논문 24편(추가 2편 심사 중)을 주저자 및 교신저자로 게재하였고, 국내외 학술대회 논문 70여 편을 발표했습니다. 또한 가상현실 기반 음환경 평가 및 지각 분석 기술과 관련한 국내외 특허 6건을 보유하고 있으며, 일부 기술은 이전 실적을 보유하고 있습니다. 국제적으로는 영국 UCL, 프랑스 소르본 대학 등과의 공동연구를 통해 사운드스케이프 평가 방법론 및 표준화 연구에 참여한 경험이 있습니다.

[수상실적]

국제적으로 음향분야에서 세계최대 규모로 3년을 주기로 유럽음향학회(EAA)가 3년 주기로 개최한 ICA 2019 학술대회에서 사운드스케이프 분야 연구 우수성을 인정받아 동양인 중 유일하게 Young Researcher 로 선정되어 Best paper and Presentation Award 를 수상한바 있습니다. 국제적인 소음진동컨소시엄인 I-INCE 로부터 Young Professional Award를 수상하였습니다. 이 외에도 우수한 연구 업적을 인정받아 현대자동차 논문 특별상, LH 주택공사 사장상 등 10개 이상의 상을 수상하였습니다.

[전공 활용성]

1. **입체음향 기술 기반의 가상 환경 몰입도 및 상호작용 평가 (Spatial Audio & VR)**
   VR 환경에서 현실과 동일한 청각 경험을 제공하기 위해 Ambisonics와 VBAP(Vector Base Amplitude Panning) 기술을 활용하여 다양한 도시 및 실내 음환경을 시뮬레이션했습니다. 특히 시각(Visual)과 청각(Audio) 정보의 상호작용(Interaction) 사용자의 공간 인지와 몰입감에 미치는 영향을 집중적으로 연구했습니다. 시각적 정보와 소리의 위치가 일치하거나 불일치할 때 발생하는 인지적 부조화를 분석하고, 이를 바탕으로 몰입형 콘텐츠를 위한 오디오 렌더링 가이드라인을 도출했습니다. 이는 삼성의 IAMF 등 3D 오디오 기술이 실제 사용자에게 전달될 때의 효용성을 검증하는 데 활용될 수 있습니다.
2. **멀티모달 생체 신호 기반의 지각 반응 정량화 (Multi-modal Perception Modeling)**
   사용자가 느끼는 주관적인 '음질'이나 '쾌적감'을 객관적인 데이터로 증명하기 위해 생체 신호(Bio-signals)를 적극 활용했습니다. 시선 추적(Eye-tracking)을 통해 소리가 발생하는 위치에 대한 사용자의 시각적 주의 집중(Visual Attention)을 추적하고, 뇌파(EEG)와 심박변이도(HRV)를 분석하여 소리에 따른 스트레스 변화와 감성 상태를 정량화했습니다. 이러한 '인지 기반 평가 모델'은 디스플레이와 결합된 차세대 오디오 시스템의 감성 품질을 평가하는 핵심 툴이 될 것입니다.
3. **음향 데이터 분석 및 신호 처리 (Acoustic Data Analysis)**
   방대한 음향 데이터를 처리하고 분석하는 과정에서 머신러닝 및 딥러닝 기법을 활용했습니다. LSTM 모델을 이용하여 시계열 기침 소리 데이터를 분류하는 연구를 수행했으며, 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 공간 임펄스 응답(RIR)을 합성(Convolution)하여 학습 데이터를 증강(Data Augmentation)하는 기술을 특허로 출원했습니다. 이러한 경험은 다양한 환경음과 잡음이 섞인 상황에서 유의미한 신호를 추출하거나, 데이터 기반으로 오디오 품질을 개선하는 연구에 기여할 수 있습니다.